지능형 로보틱스 최종 발표

실내 자동 쓰레기 수집 시스템

2026년 1학기
2271043 윤민주
팀명: 음~치킨

프로젝트 목표 및 주제

실내 쓰레기 자동 수집 시스템

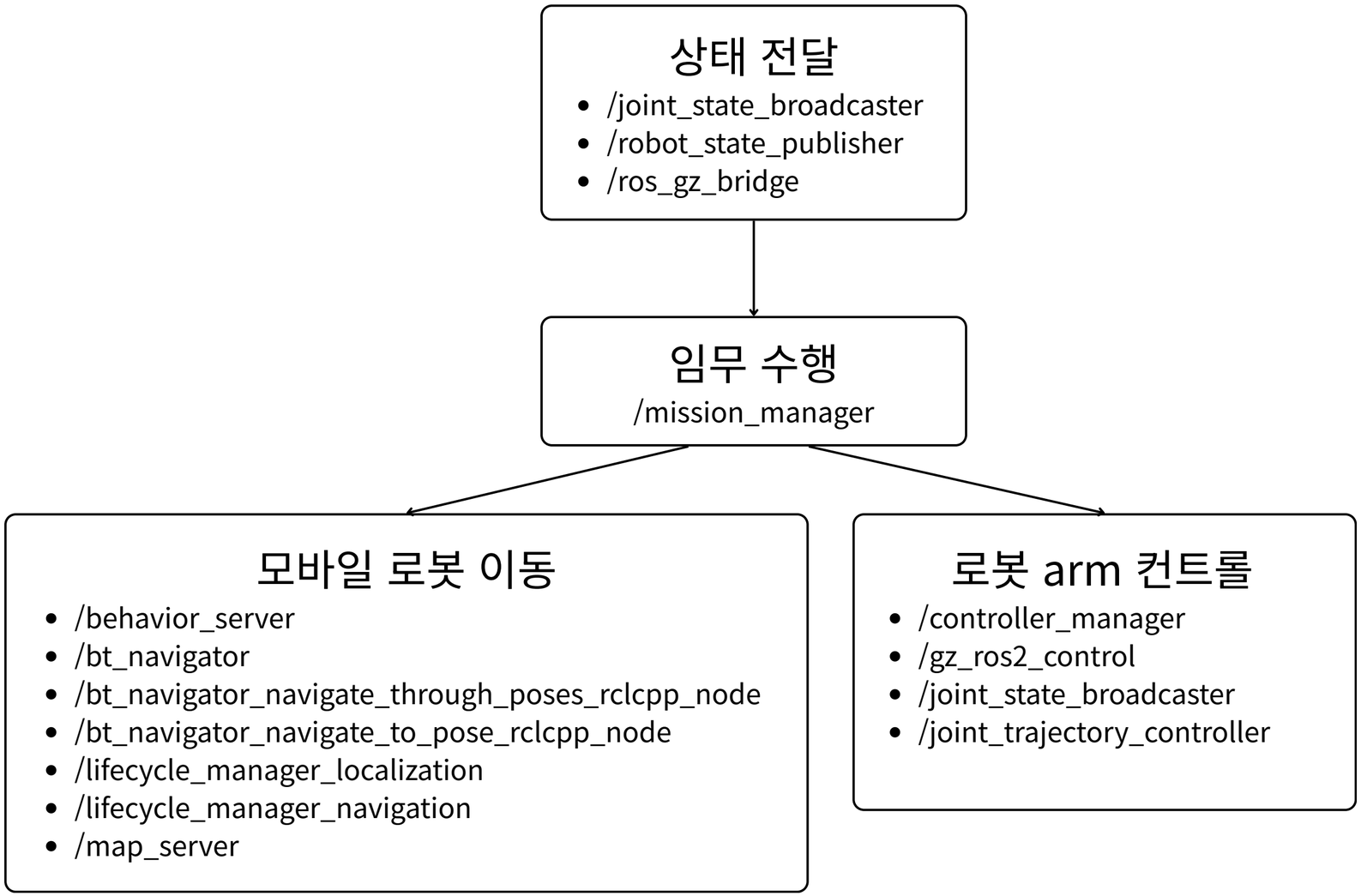
본 프로젝트의 목표는 건물 내 비치된 쓰레기통이 스스로 채워진 정도를 측정해 특정 양 이상이 채워지면 목표 위치로 이동해 내용물을 배출하고 다시 돌아오는 것이다.

이를 통해 학교나 회사 같이 유동 인구가 많고 쓰레기가 많이 발생하는 장소에서 청소 노동자의 부담을 줄이고 사용자가 쾌적한 공간을 사용할 수 있도록 한다.

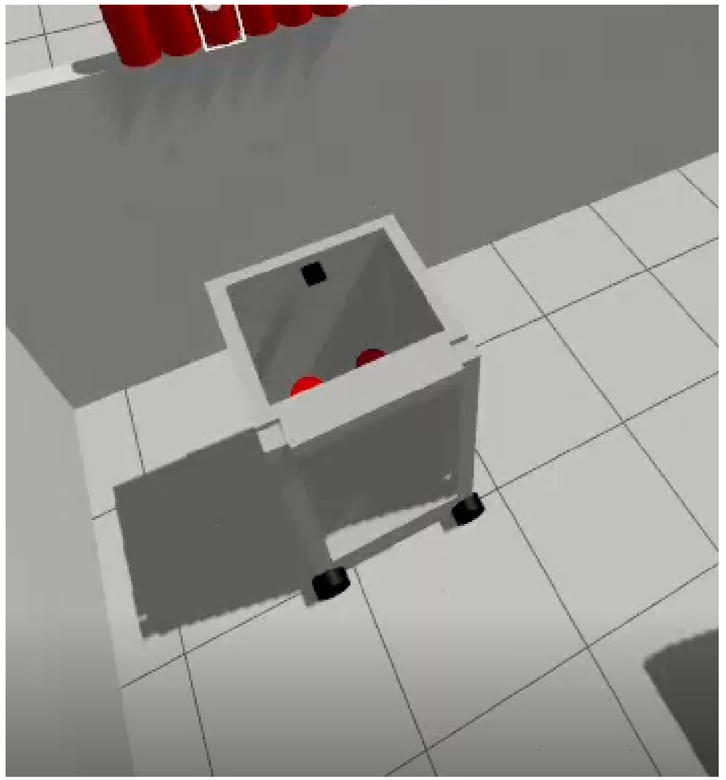


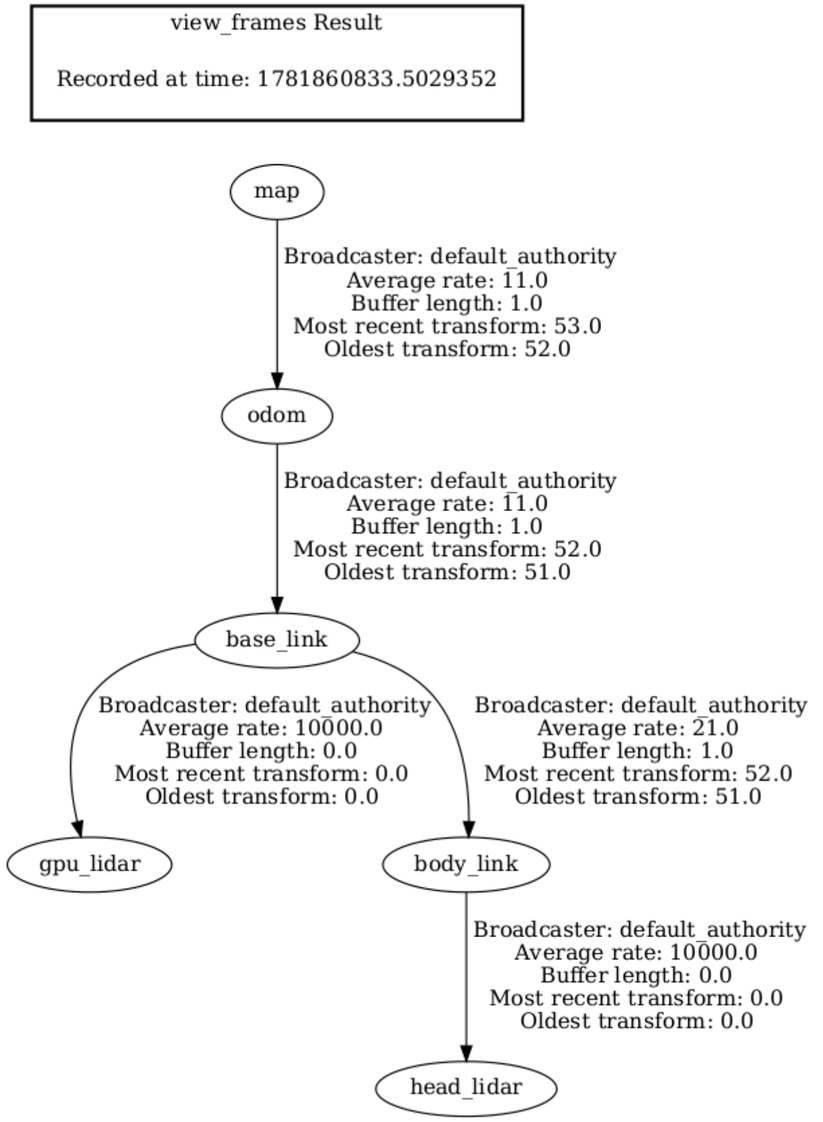
이대학보
inews.ewha.ac.kr

시스템 구조


상태 전달
/joint_state_broadcaster
/robot_state_publisher
/ros_gz_bridge
임무 수행
/mission_manager
모바일 로봇 이동
/behavior_server
/bt_navigator
/bt_navigator_navigate_through_poses_rclcpp_node
/bt_navigator_navigate_to_pose_rclcpp_node
/lifecycle_manager_localization
/lifecycle_manager_navigation
/map_server
로봇 arm 컨트롤
/controller_manager
/gz_ros2_control
/joint_state_broadcaster
/joint_trajectory_controller

시스템 구조

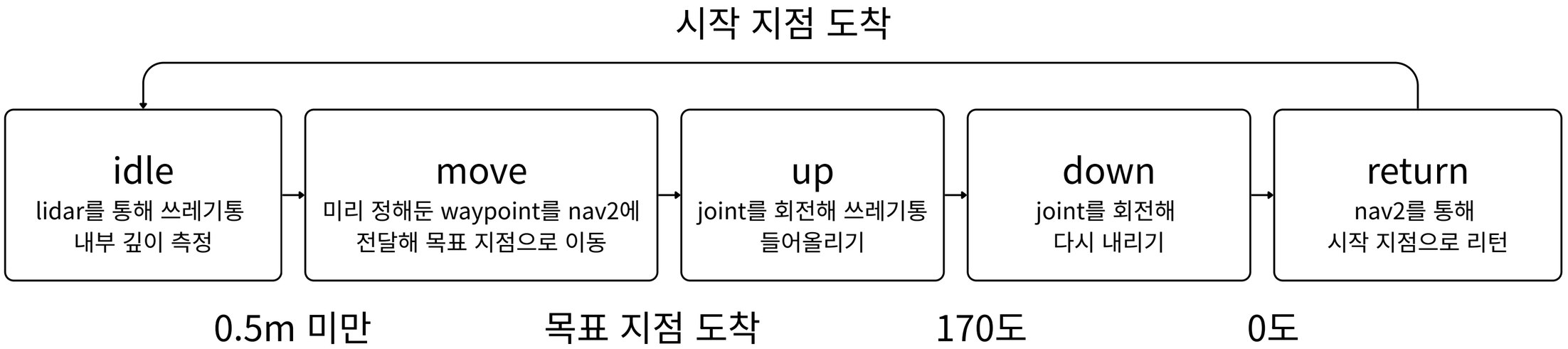



view_frames Result
Recorded at time: 1781860833.5029352
map
Broadcaster: default_authority
Average rate: 11.0
Buffer length: 1.0
Most recent transform: 53.0
Oldest transform: 52.0
odom
Broadcaster: default_authority
Average rate: 11.0
Buffer length: 1.0
Most recent transform: 52.0
Oldest transform: 51.0
base_link
Broadcaster: default_authority
Average rate: 10000.0
Buffer length: 0.0
Most recent transform: 0.0
Oldest transform: 0.0
Broadcaster: default_authority
Average rate: 21.0
Buffer length: 1.0
Most recent transform: 52.0
Oldest transform: 51.0
gpu_lidar
body_link
Broadcaster: default_authority
Average rate: 10000.0
Buffer length: 0.0
Most recent transform: 0.0
Oldest transform: 0.0
head_lidar

구현 방법

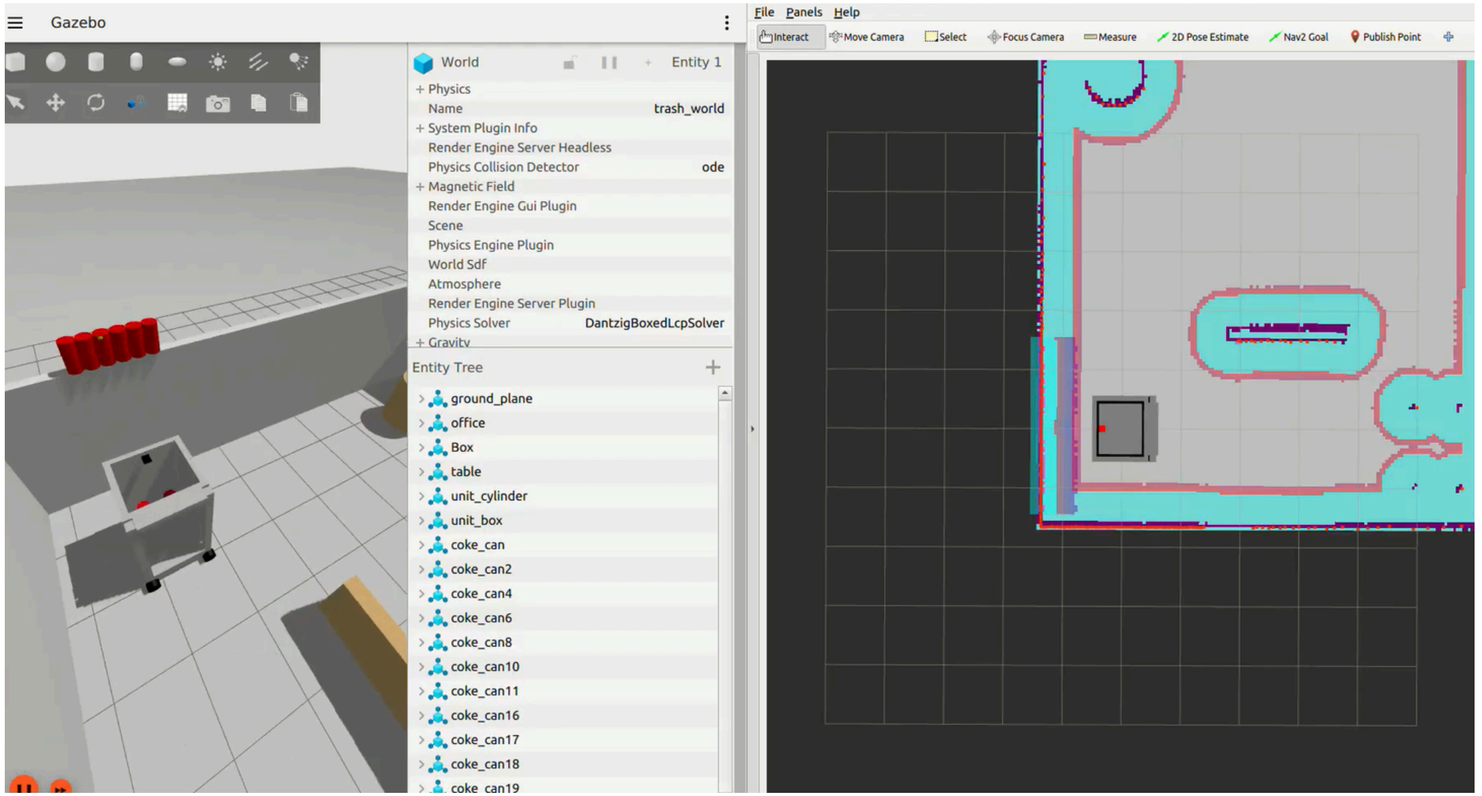
/mission_manager

state machine을 통해 임무 수행



결과 및 데모

https://drive.google.com/file/d/1PYloVOnlq8diNgKdNVPjOpNOpqDcS6Jz/view?usp=drive_link



아쉬운 점 및 개선 방향

정확한 타겟 pose에 도달하는 것이 중요.
정해진 박스 안에 쓰레기를 넣어야 하는데 주변에 떨어지는 경우도 있음.

→ **depth 카메라**를 추가해 정확한 위치에 도달할 수 있도록 개선.

지금은 한 대 밖에 없어서 그저 **이동**에 지나지 않음.

→ 여러 대를 동시에 운영하면 여러 곳에 흩어져 있는 쓰레기를 한 곳으로 **수집**하는 능력을 수행할 수 있음.